

Exercice 1 — repérer les équations correctes

Parmi ces équations de dissolution, indique lesquelles sont **correctement écrites**. Pour chaque équation fautive, explique l'erreur et corrige-la.

- a) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3(\text{s}) \longrightarrow 2 \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 3 \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$
- b) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) \longrightarrow 3 \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$
- c) $\text{AgCl}(\text{s}) \longrightarrow \text{Ag}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cl}^{-}(\text{aq})$
- d) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3(\text{s}) \longrightarrow 2 \text{NH}_4^{+}(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$
- e) $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s}) \longrightarrow \text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{OH}^{-}(\text{aq})$

Exercice 2 — dissolution de l'iodate de strontium

On dissout $n = 0,010$ mol d'iodate de strontium $\text{Sr}(\text{IO}_3)_2$ dans l'eau pour former 1,0 L de solution (dissolution supposée totale).

- a) Écris l'équation de dissolution.
- b) Combien de moles d'ions Sr^{2+} et d'ions IO_3^{-} contient la solution ? Y a-t-il *autant* d'ions strontium que d'ions iodate ?
- c) Vérifie que la solution est électriquement neutre.
- d) La solution conduit-elle le courant électrique ? Justifie.

Exercice 3 — mélange de deux sels : bilan des ions

On dissout 5,85 g de NaCl et 1,11 g de CaCl_2 dans l'eau, puis on complète à 500 mL. *Données :* $M(\text{NaCl}) = 58,5$ g/mol, $M(\text{CaCl}_2) = 111,0$ g/mol.

- a) Écris les deux équations de dissolution.
- b) Calcule les concentrations $[\text{Na}^{+}]$, $[\text{Ca}^{2+}]$ et $[\text{Cl}^{-}]$ dans la solution finale (le Cl^{-} vient des *deux* sels).
- c) Vérifie l'électroneutralité de la solution.

Exercice 4 — identifier un sel par sa solubilité

Un fluorure peu soluble de formule MF_2 (où M est un métal inconnu) a, à 25°C , une solubilité molaire $s = 2,1 \times 10^{-4}$ mol/L et une solubilité massique $s_m = 1,64 \times 10^{-2}$ g/L. *Donnée :* $M(\text{F}) = 19,0$ g/mol.

- a) Déduis-en la masse molaire M du sel MF_2 .
- b) Calcule la masse molaire du métal M et identifie-le.
- c) Donne les concentrations $[\text{M}^{2+}]$ et $[\text{F}^{-}]$ à saturation.